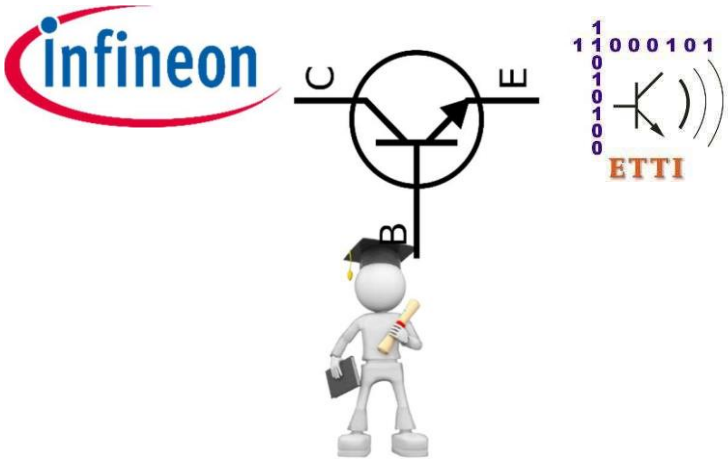
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Facultatea E.T.T.I.
Anul universitar 2025-2026

Circuite electronice fundamentale 2 - Proiect

Proiectarea și realizarea unui oscilator de audiofrecvență cu semnal sinusoidal

N = 4



Coordonatori științifici
Prof. dr. ing. Dragoș Dobrescu
Ș.l. dr. ing. Mădălin Moise

Marinache Flavius-George
grupa 431 B

Cuprins

I. Introducere

II. Date de proiectare

2.1. Descrierea temei

2.2. Schema bloc a circuitului

2.3. Considerente teoretice

III. Conținutul tehnic al proiectului

3.1. Schema electrică a montajului

3.2. Simularea oscilatorului de audiofrecvență

3.2.1. Frecvență de 400Hz și amplitudine de 400mV + Fourier

3.2.2. Frecvență de 400Hz și amplitudine de 0mV

3.2.3. Frecvență de 4KHz și amplitudine de 400mV + Fourier

3.2.4. Frecvență de 4KHz și amplitudine de 0mV

3.3. Punctele statice de funcționare

3.4. Bill of Materials

IV. Layout

4.1. Imaginea generală a modulului în Layout (toate layerele)

4.2. Imaginea structurii de interconectare TOP

4.3. Imaginea structurii de interconectare BOTTOM

4.4. Masca de inscripționare SSTOP

4.5. Masca de protecție SMTOP

4.6. Imaginea șablonului BO

4.7. Layer-ul neelectric mecanic FAB

V. Manual de utilizare a circuitului proiectat – foaie de catalog

VI. Concluzii

VII. Bibliografie

I. Introducere

Un oscilator de audiofrecvență presupune un circuit capabil să genereze un semnal sinusoidal periodic, al cărui spectru să poată fi perceput de urechea umană (20Hz – 20KHz), având la intrare o tensiune de curent continuu. Acesta poate fi folosit pentru testarea sau depanarea echipamentelor de redare și calibrarea sistemelor de sunet, fiind un circuit esențial în proiectele de electronică.

Semnalul sinusoidal de la ieșirea acestuia are doi parametri principali, frecvența și amplitudinea, ce pot fi modificate pentru a regla înălțimea, respectiv volumul sunetului.

În cadrul acestui proiect ne propunem să convertim tensiunea continuă de intrare în una alternativă sinusoidală, prin echilibrarea a două reacții, una pozitivă și una negativă pentru a oferi o puritate spectrală cât mai curată a semnalului de ieșire, unde distorsiunile armonicii sunt nesemnificative.

II. Date de proiectare

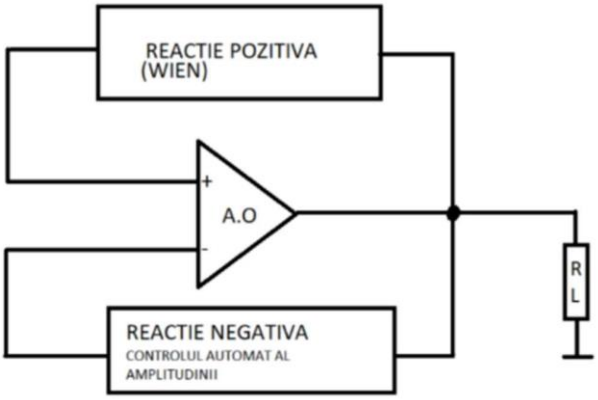
2.1. Descrierea temei

Să se proiecteze şi să se realizeze practic un oscilator de audiofrecvență cu semnal sinusoidal având următoarele etape și caracteristici:

- Se va face calculul analitic și simulari în SPICE pentru 3 dintre rețelele de reacție cunoscute (Wien, T podit, Dublu T, Dublu Gama, cu 3 celule de defazaj RC, etc) și se va adopta pentru oscilator una dintre ele.
- Tensiunea de alimentare poate fi unipolară (VCC=10+N V) sau bipolară (VCC=10+N V, VEE=-VCC). Semnalizarea prezenței tensiunii cu LED.
- Tensiune de ieșire sinusoidală reglabilă cu amplitudinea cuprinsă între 0 și 100×N mV.
- Frecvența semnalului de ieșire reglabilă între 100×N Hz și N kHz.

• Rezistența de sarcină 200×(N+1) Ω (sarcină pur rezistivă).

2.2. Schema bloc a circuitului

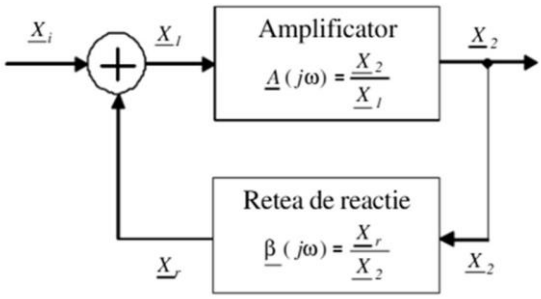


În schema de sus se disting următoarele blocuri:

- Rețeaua pozitivă (Wien) – este alcătuită din două grupuri RC, unul serie și altul paralel
- Amplificatorul operațional – este un amplificator cu două intrări și o ieșire, alimentat, de obicei simetric, de două surse de tensiune egale.
- Rețeaua de reacție negativă – menține automat amplificarea la valoarea dorită, obținându-se astfel stabilitatea dinamică a sistemului de amplificare
- R_L – rezistența de sarcină; simulează conectarea unui echipament la ieșirea oscilatorului

2.3. Considerente teoretice

2.3.1. Condiția de oscilație Barkhausen



Fie A câștigul amplificatorului și β funcția de transfer a rețelei de reacție pozitivă (RRP), dependentă de frecvență, care stabilește frecvența de oscilație. Un circuit devine oscilator atunci când, în absența unui semnal exterior de excitație (S_g=0), generează la ieșire un semnal finit (S_0). Acest regim implică faptul că amplificarea cu reacție, definită ca $A_f = S_g / S_o = \underline{A} / (1- \underline{\beta A})$, tinde spre infinit, ceea ce conduce la condiția de oscilație Barkhausen: $\underline{A} * \underline{\beta}(0)= 1$

Deoarece câștigul amplificatorului este independent de frecvență, iar partea imaginară a funcției de transfer la rezonanță trebuie să fie nulă Im{ β(0)}= 0, condiția Barkhausen se descompune în două relații fundamentale. A doua condiție de fază:

$$\Phi_A + \Phi_B = 0 \text{ sau } 2\pi \ ,$$

unde fazele A si B reprezintă defazajele introduse la frecvența f_0 de amplificator, respectiv de rețeaua de reacție.

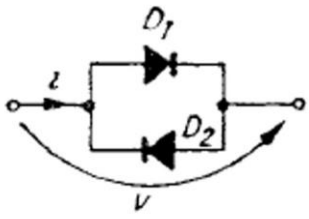
În practică, factori precum temperatura sau variația tensiunii de alimentare pot modifica amplificarea. Astfel, se disting trei situații: dacă A<1/ β(0), nu apar oscilații; dacă A<1/ β(0), semnalul de ieșire este distorsionat (limitat); iar situația ideală de amorsare și stabilizare corespunde condiției dinamice în care amplificarea se reglează pe buclă (A=1/ β(0)).

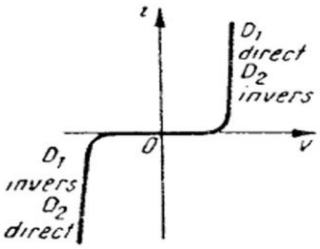
Procesul de amorsare reprezintă debutul oscilațiilor și creșterea amplitudinii de la zero până la valoarea de regim permanent V_{osc}. Stabilizarea implică menținerea amplitudinii la o valoare constantă ($V_0 = V_{osc}$). Aceste fenomene sunt posibile doar dacă amplificarea este o funcție descrescătoare în raport cu amplitudinea semnalului de ieșire. Concret, pentru implementarea unui oscilator cu punte Wien, calculele teoretice impun necesitatea unei amplificări A > 3.

2.3.2. Limitarea amplitudinii de oscilație

Limitarea este necesara pentru menținerea oscilațiilor la un nivel stabil, evitând intrarea în saturație. Metodele uzuale de implementare includ utilizarea elementelor cu variație a rezistenței (termistor, bec), a circuitelor cu diode (diode simple antiparalel sau Zener antiserie) sau controlul automat prin tranzistoare TEC-J.

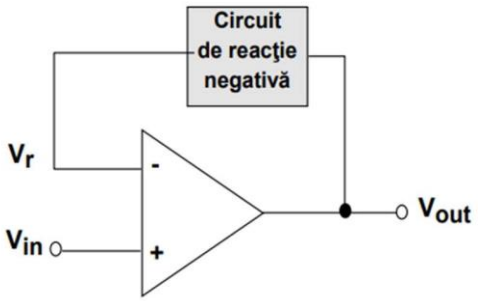
Aceste componente se comportă ca rezistențe variabile ce modifică termenii R_1 sau R_2 din relația de amplificare $A = R_2/R_1$. Principiul de funcționare constă în ajustarea dinamică a acestor rezistențe astfel încât amplificarea să scadă odată cu creșterea amplitudinii semnalului, stabilizându-l la o valoare constantă prestabilită.





2.3.3. Rețeaua negativă

Reacția negativă se opune creșterii semnalului, având un efect opus reacției pozitive. Cu ajutorul acesteia vom putea controla si ține sub control valoarea amplificării oscilatorului.



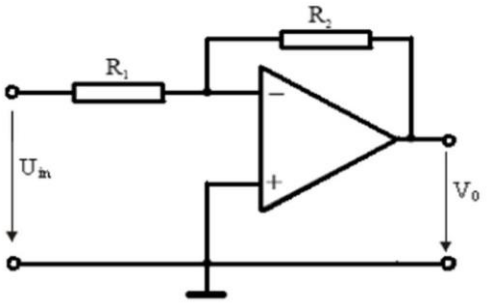
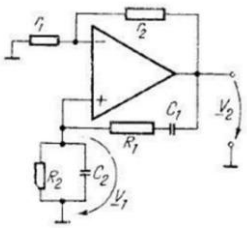


Figura 1 Figura 2

Utilizarea RRN ne permite sa compensăm efectele nadorite ce pot apărea din cauza RRP, mai precis prin niste elemente puse in reacție ce constituie un mechanism de limitare. Acestea sunt responsabile pentru scăderea amplificării la un moment dat si evitarea saturării. Voi face referire la câteva concepte de CIA, având ca element central un amplificator operațional. Proprietățile acestuia sunt urmatoătoarele:



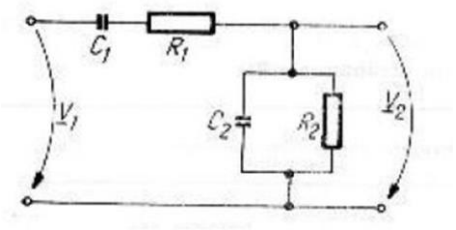
- Rezistența de intrare foarte mare;
- Rezistența de ieșire mică;
- Obținerea unor amplificări mari;

Pe lângă ceea ce am prezentat mai sus, o alta caracteristică importantă a reacțiilor este ca se pot identifica ușor in funcție de modul in care sunt legate la AO:

- Borna inversoare => reacție negativă;
- Borna inversoare => reacție pozitivă;

2.3.4. Rețele RC

a) Rețeaua Wien

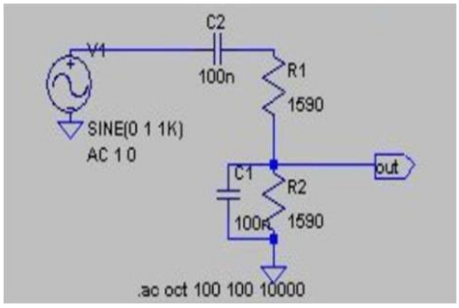


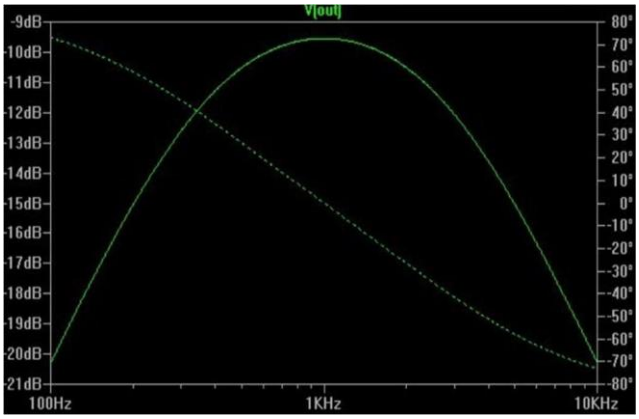
Rețeaua Wien, ilustrată în figură, realizează transferul în tensiune. În cazul conectării la un amplificator ideal, modificarea frecvenței necesită menținerea constantă a raporturilor R_1/R_2 și C_2/C_1; în caz contrar, se modifică amplificarea necesară și, implicit, amplitudinea oscilațiilor.

Pentru simplificare, în practică se aleg componente egale, respectiv $R_1=R_2=R$ și $C_1=C_2=C$. În această configurație, frecvența de oscilație este dată de relația:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

Această simplificare impune ca amplificarea în tensiune, derivată din condiția Barkhausen, să fie egală cu 3. Comportamentul rețelei și curba specifică de atenuare pot fi verificate prin simulare în LTspice.





b) Rețeaua dublu T

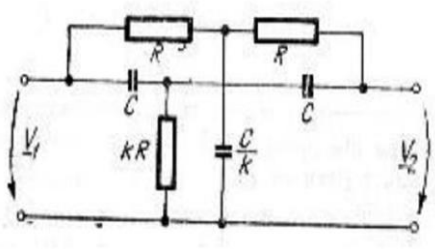


Figura de mai sus ilustrează rețeaua dublu T, cu transfer în tensiune, iar funcția de transfer este si ea prezentată mai jos:

$$\underline{F}_T = \frac{\underline{V}_2}{\underline{V}_1} = \frac{2k - \overline{\omega}^2 + j\left(2k\overline{\omega} - \frac{1}{\overline{\omega}}\right)}{2 + 2k + \frac{1}{k} - \overline{\omega}^2 - j\left[\left(2 + 2k + \frac{1}{k}\right)\overline{\omega} - \frac{1}{\overline{\omega}}\right]},$$

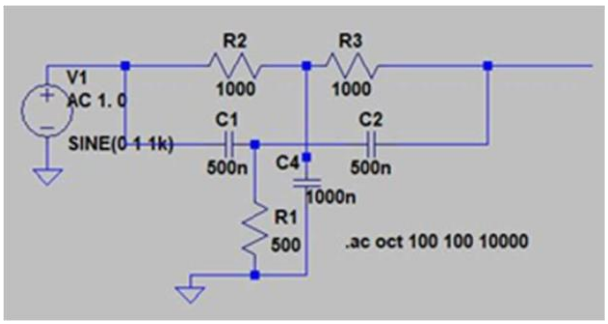
unde $\overline{\omega} = \omega CR$. Pentru $k < 0{,}5$ $|\underline{F}_T|$ are un maxim la

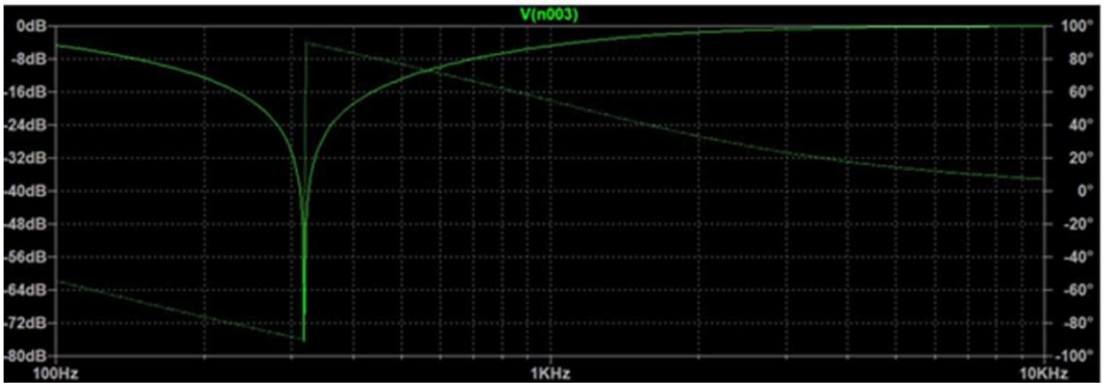
$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \quad \underline{F}_T(2\pi f_0) = \frac{k(2k-1)}{2k^2 + k + 1}$$

k	$< 0{,}5$	$0{,}5$	$> 0{,}5$
$\underline{F}_T(j\omega_0)$	real, negativ	zero	real, pozitiv
$\lvert \underline{F}_T(j\omega) \rvert$ are la $\omega = \omega_0$ un	maxim	minim egal cu zero	minim
Circuitul se comportă ca un	filtru trece-bandă (în jurul lui ω_0)	circuit de rejecție a frecvenței ω_0	filtru oprește-bandă (în jurul lui ω_0)

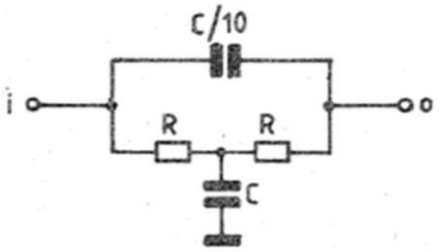
Dacă rețeaua operează ca un filtru trece-bandă, atunci ea poate fi folosită în bucla de reacție pozitivă a unui oscilator. Dacă rețeaua lucrează ca un filtru oprește-bandă, atunci ea trebuie inclusă în bucla de reacție negativă, oscilatorul mai necesitând o buclă de reacție pozitivă neselectivă.

Simulările pentru o rețea dublu T, pentru k=0,159 sunt prezentate mai jos, folosind LTspice:





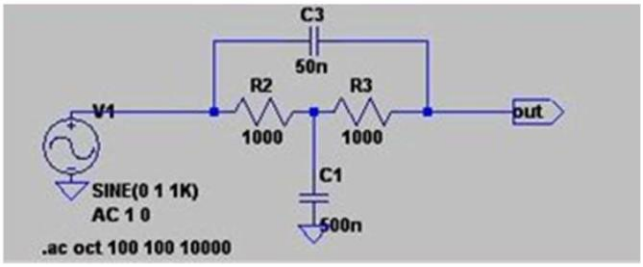
c) Rețeaua T-podit



$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1 + 2R_1Cs + R_1R_2C^2s^2}{1 + (2R_1 + R_2)Cs + R_1R_2C^2s^2}$$

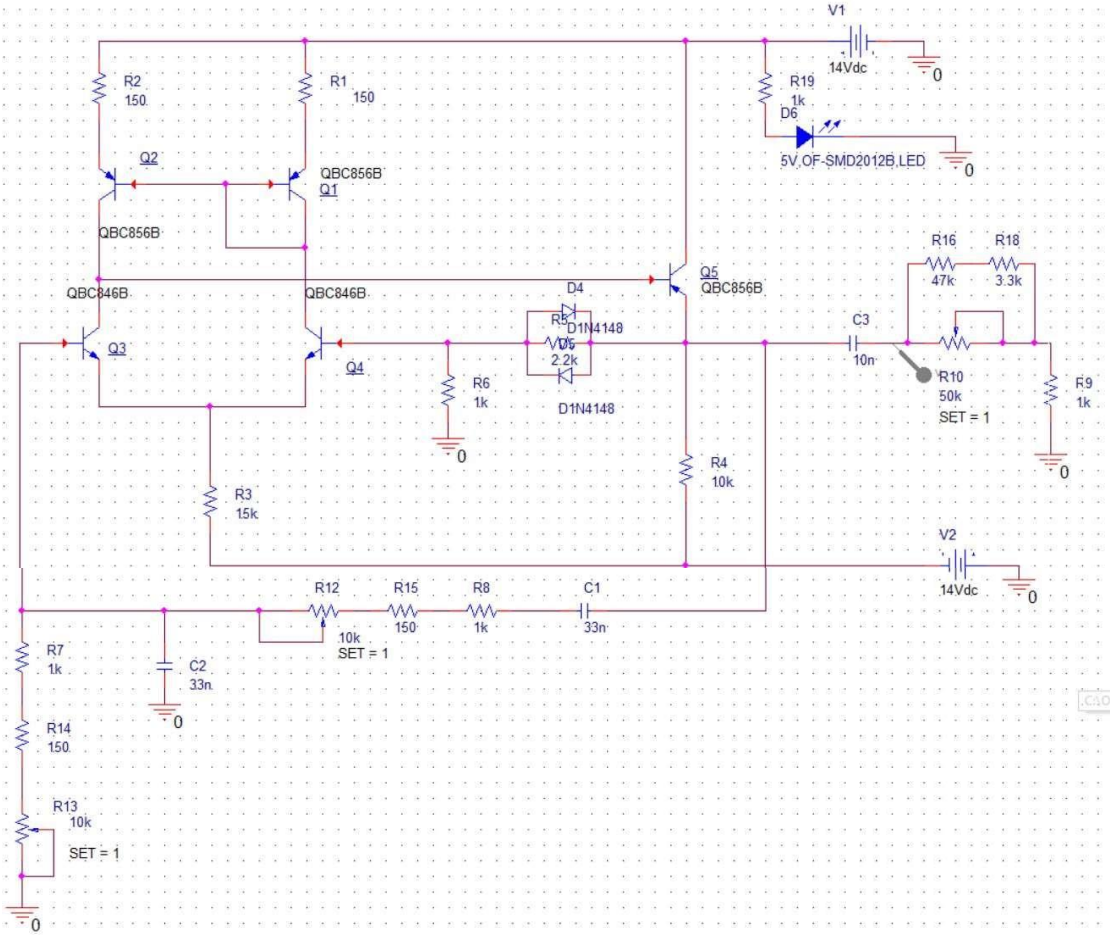
Rețeaua T-podit are proprietăți asemănătoare cu rețeaua dublu T, cu o selectivitate mai slabă, dar cu avantajul că frecvența se poate varia cu un potențiometru, ca la

rețeaua Wien. Schema este prezentă mai jos pentru un k=0,054 și funcția de transfer alăturată.



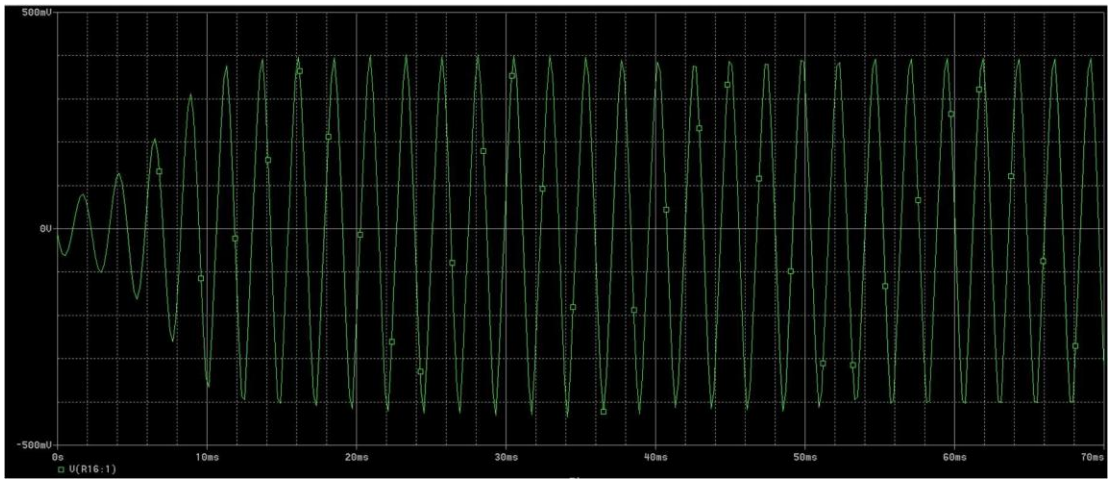
III. Conținutul tehnic al proiectului

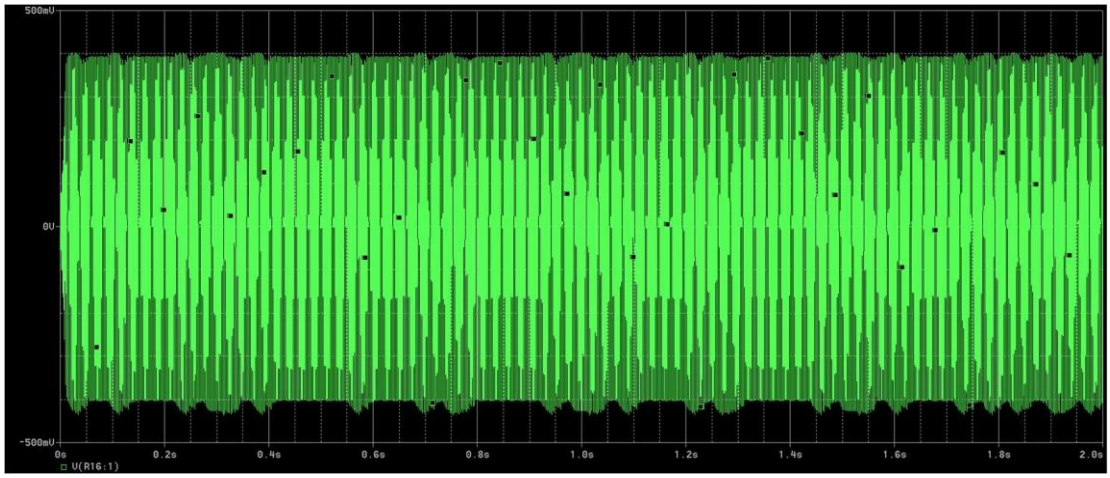
3.1. Schema electrică a montajului



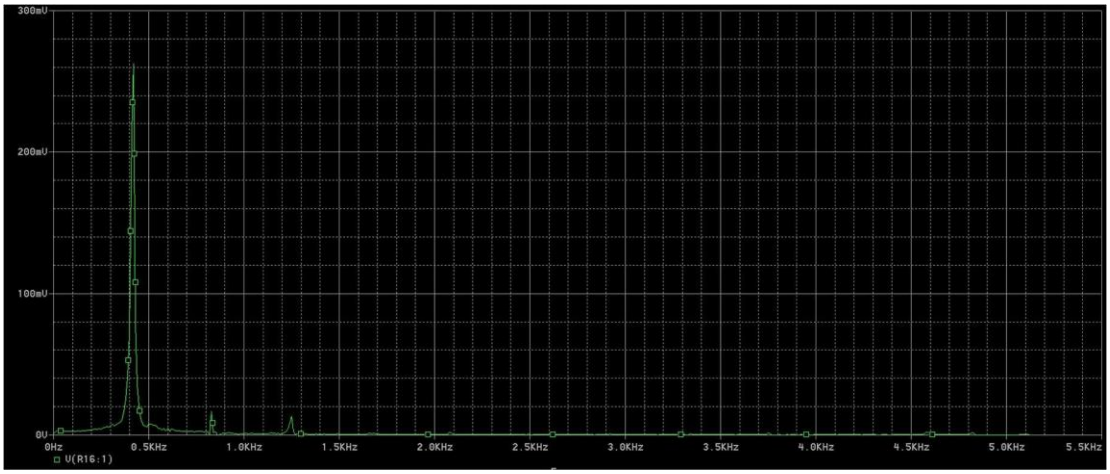
3.2. Simularea oscilatorului de audiofrecvență

3.2.1. Frecvență de 400Hz ($SET_f = 1$) și amplitudine de 400mV ($SET_A = 1$)

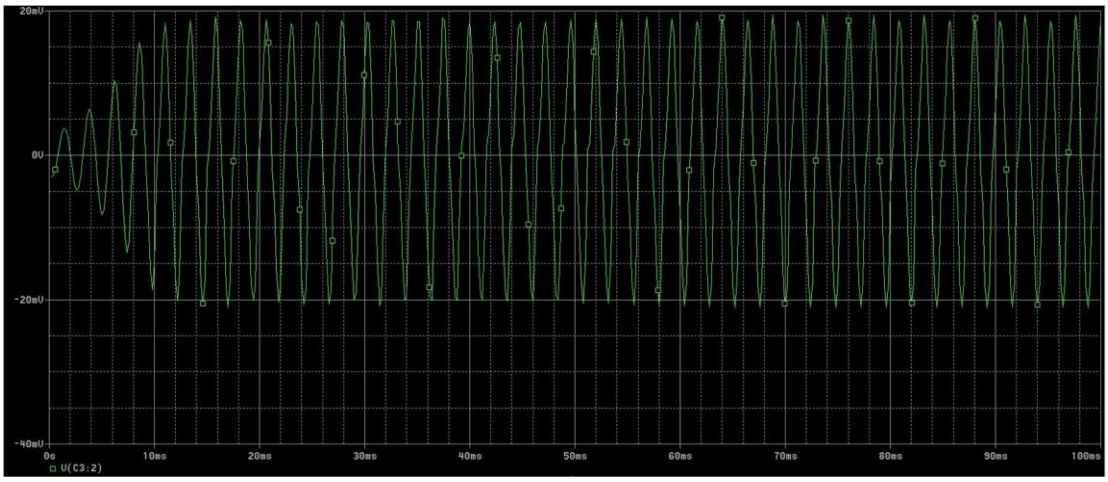

500mV
0V
-500mV
0s
10ms
20ms
30ms
40ms
50ms
60ms
70ms
V(R16:1)


500mV
0V
-500mV
0s
0.2s
0.4s
0.6s
0.8s
1.0s
1.2s
1.4s
1.6s
1.8s
2.0s
V(R16:1)

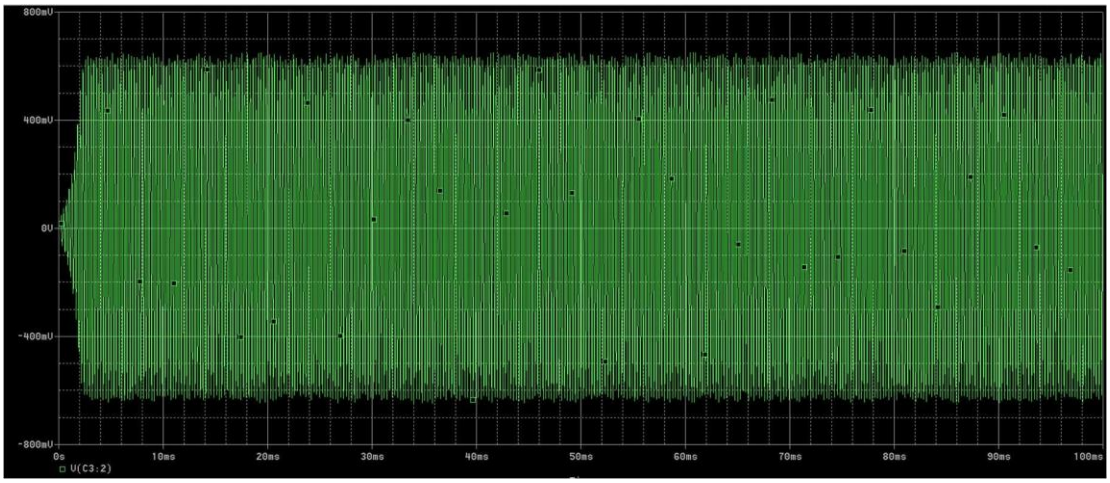
Fourier



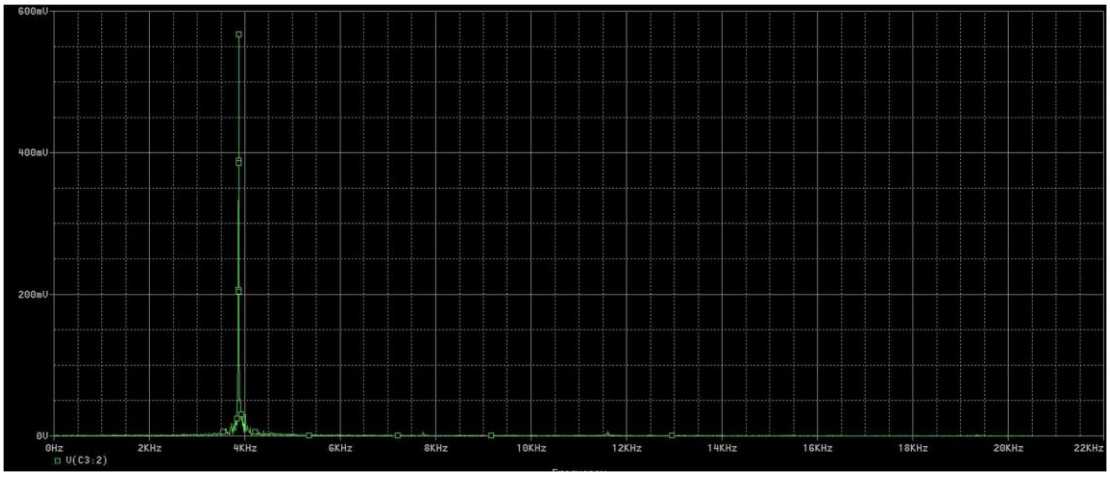
3.2.2. Frecvență de 400Hz (SET_f= 1) și amplitudine de 0mV (SET_A= 0)



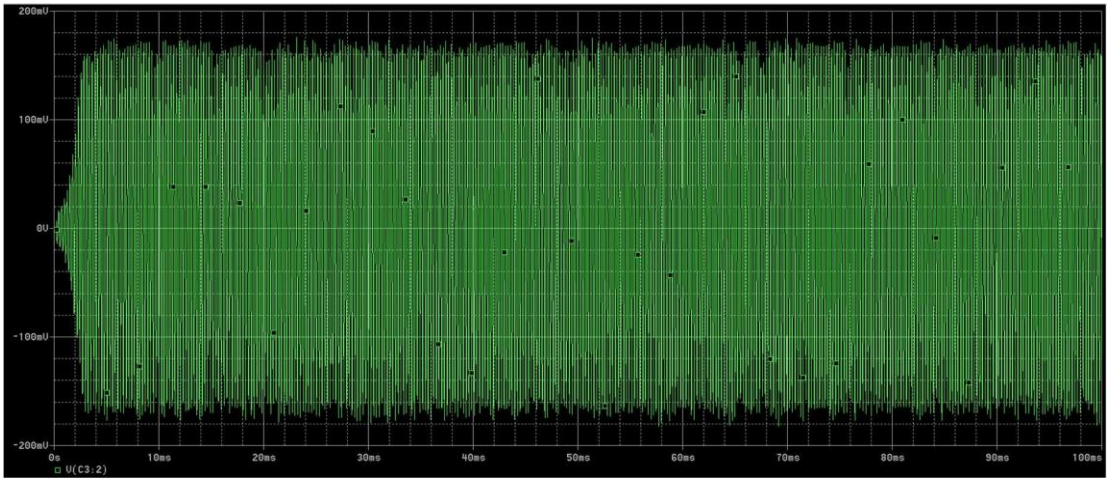
3.2.3. Frecvență de 4KHz (SET_f= 0) și amplitudine de 400mV (SET_A= 1)



Fourier

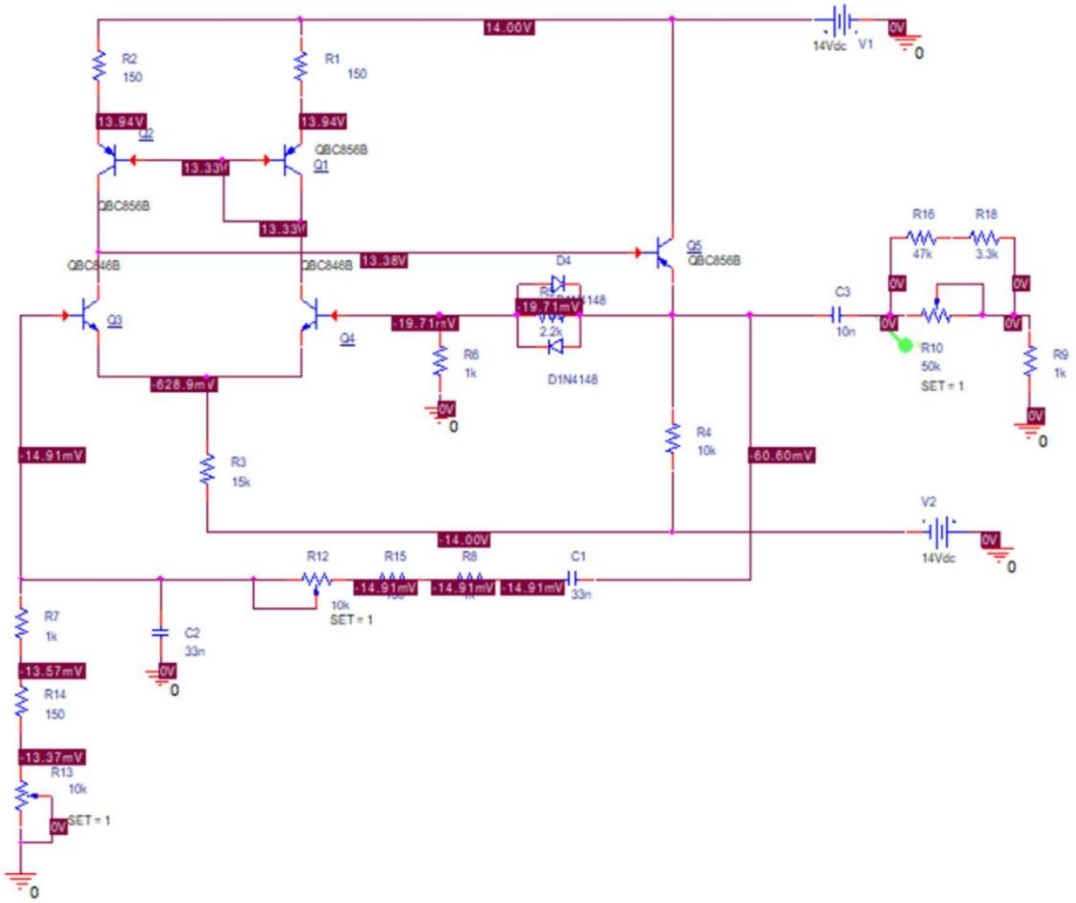


3.2.4. Frecvență de 4KHz ($SET_f = 0$) și amplitudine de 0mV ($SET_A = 0$)

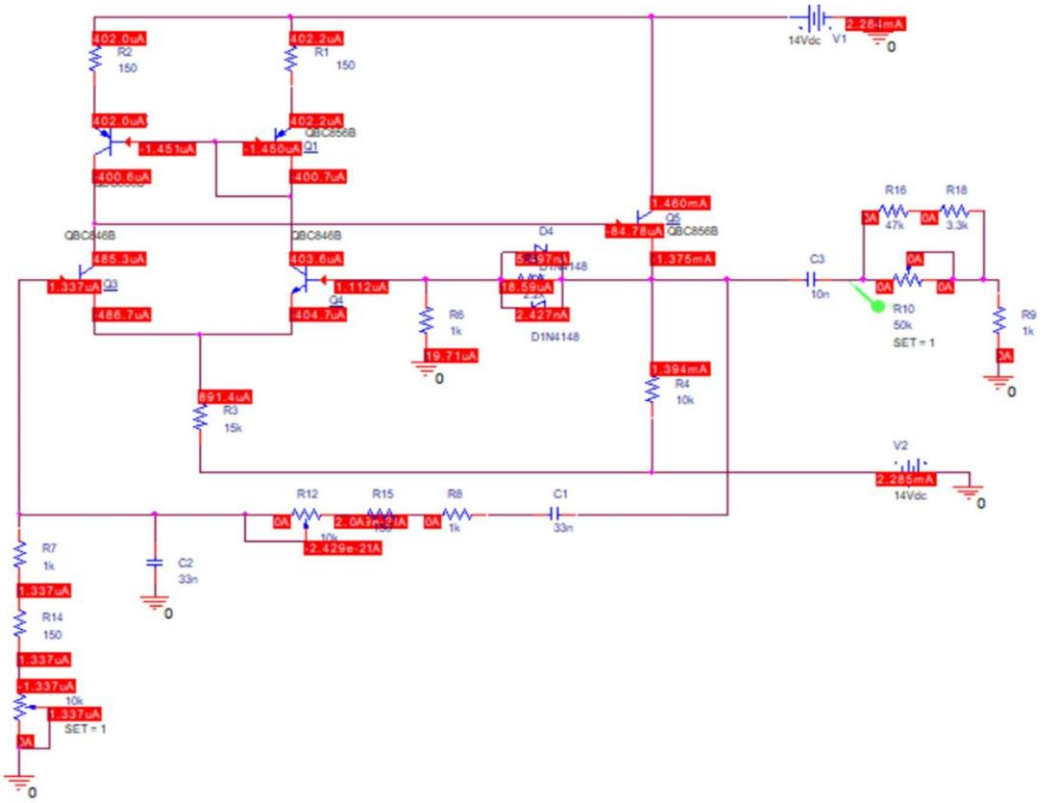


3.3. Punctele statice de funcționare

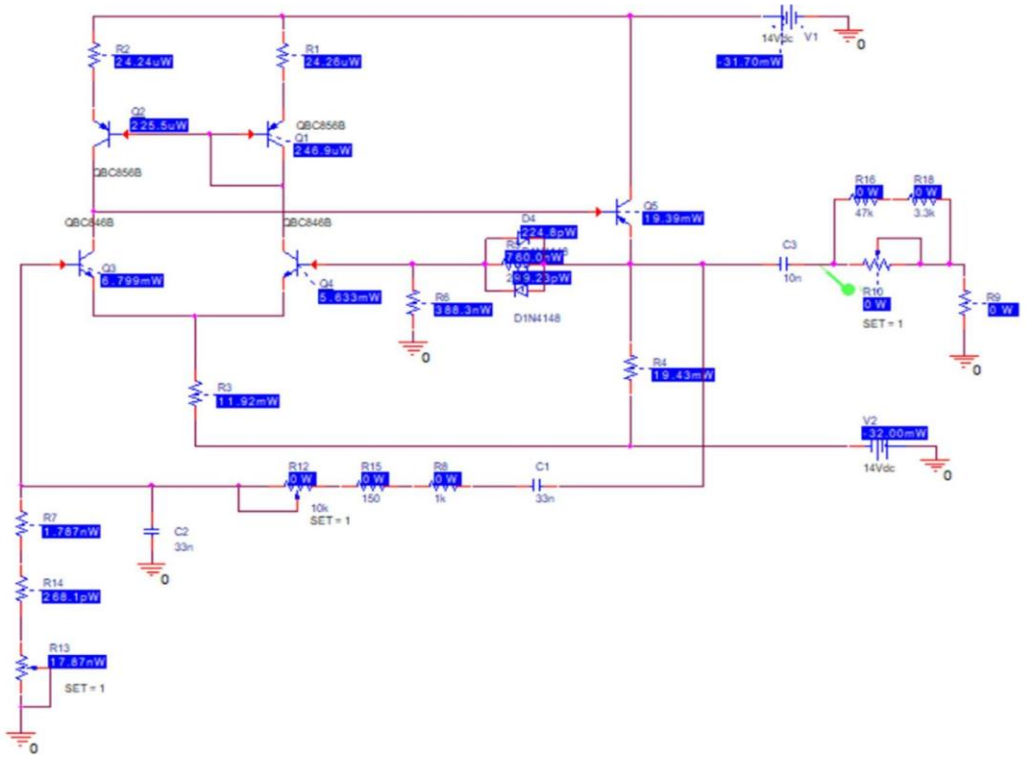
Tensiuni:


14.00V
14Vdc
V1
0V
R2
150
R1
150
13.94V
13.94V
Q2
QBC856B
Q1
13.33V
QBC856B
13.33V
QBC846B
QBC846B
13.36V
Q5
QBC856B
D4
D1N4148
-19.71mV
-19.71mV
2.2k
Q3
Q4
R6
1k
D1N4148
-628.9mV
R16
47k
R18
3.3k
C3
10n
R10
50k
SET = 1
R9
1k
R4
10k
-60.60mV
-14.91mV
R3
15k
V2
14Vdc
-14.00V
R12
10k
SET = 1
R15
-14.91mV
R8
-14.91mV
-14.91mV
C1
33n
R7
1k
C2
33n
-13.57mV
R14
150
-13.37mV
R13
10k
SET = 1
0

Curenți:

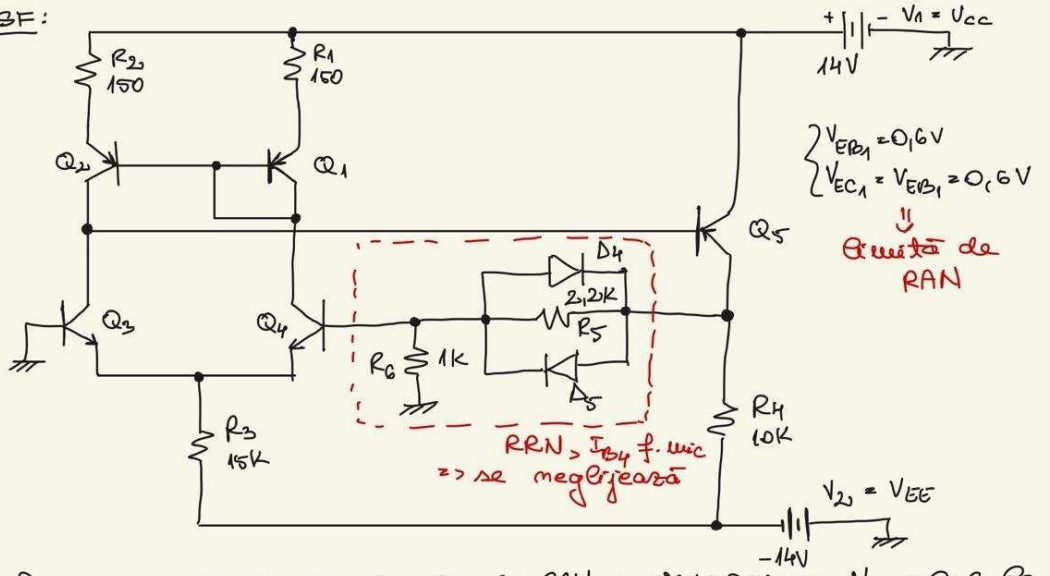

402.0uA
R2
150
402.2uA
R1
150
14Vdc
V1
2.284mA
402.0uA
-1.451uA
402.2uA
-1.450uA
Q1
QBC856B
-400.6uA
-400.7uA
1.460mA
Q5
-84.78uA
QBC856B
R16
R18
47k
3.3k
QBC846B
QBC846B
D4
485.3uA
1.337uA
Q3
403.6uA
1.112uA
Q4
-486.7uA
-404.7uA
-1.375mA
C3
10n
R10
50k
SET = 1
R9
1k
R6
1k
18.59uA
2.427mA
D1N4148
19.71uA
1.394mA
R4
10k
891.4uA
R3
15k
V2
2.285mA
14Vdc
R12
R15
R8
C1
10k
1k
33n
-2.429e-21A
R7
1k
C2
33n
1.337uA
R14
150
1.337uA
1.337uA
10k
1.337uA
SET = 1

Puteri:


R2
24.24uW
R1
24.26uW
14Vdc
V1
-31.70mW
Q2
225.5uW
QBC856B
Q1
246.9uW
QBC856B
QBC846B
QBC846B
Q5
19.39mW
R16
0 W
47k
R18
0 W
3.3k
D4
224.8pW
760.0nW
29.23pW
D1N4148
Q3
6.799mW
Q4
5.633mW
R6
388.3nW
C3
10n
R10
0 W
SET = 1
R9
0 W
R4
19.43mW
R3
11.92mW
V2
-32.00mW
14Vdc
R12
0 W
10k
SET = 1
R15
0 W
150
R8
0 W
1k
C1
33n
R7
1.787mW
C2
33n
R14
268.1pW
R13
17.87nW
SET = 1
0

PSF calculate manual:

PSF:



$\begin{cases} V_{EB_1} = 0{,}6V \\ V_{EC_1} = V_{EB_1} = 0{,}6V \end{cases}$

$\Downarrow$

Ieșită de RAN

Presupunem Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5 în RAN ; presupunem $V_{BE} = 0{,}6$ la toate tranzistoarele

β mare => $I_B \simeq 0A$; $I_C = I_E$

Aplicăm Kirchhoff II :

$-V_{EE} = V_{BE_3} + I_3 R_3 \Rightarrow I_3 = \frac{-V_2 - V_{BE_3}}{R_3} = \frac{14 - 0{,}6}{15} \Rightarrow \underline{I_3 \simeq 0{,}89\ mA}$

$Q_3 \equiv Q_4 \Rightarrow \underline{I_{C_3} = I_{C_4}} = \frac{I_3}{2} = \frac{0{,}89}{2} = \underline{0{,}445\ mA}$

Q_1 și Q_2 formează o oglindă de curent => $\underline{I_{C_1} \simeq I_{C_2} \simeq I_{C_3} \simeq I_{C_4}} \simeq$
$\simeq \underline{0{,}445\ mA} \Rightarrow \underline{I_{C_5} = 1{,}46\ mA}$

$V_{CC} - V_{EC_5} - I_{C_5} \cdot R_4 - V_{EE} = 0 \Rightarrow \underline{V_{EC_5}} = V_{CC} - I_{C_5} R_4 - V_{EE} = 14 - 1{,}46 \cdot 10 + 14 = \underline{13{,}4V}$
$\Rightarrow V_{EC_5} > V_{EB_5} \Rightarrow Q_5$ în RAN

$\underline{V_{CB_5}} = V_{EC_5} - V_{EB_5} = 13{,}4 - 0{,}6 = \underline{12{,}8V}$

$V_{CC} - V_{CB_5} - V_{CE_3} - I_3 R_3 - V_{EE} = 0 \Rightarrow \underline{V_{CE_3}} = V_{CC} - V_{EE} - V_{CB_5} - I_3 R_3 = 14 + 14 - 12{,}8 -$
$- 0{,}89 \cdot 15 = 28 - 12{,}8 - 13{,}35 = \underline{1{,}85V} \Rightarrow V_{CE_3} > V_{BE_3} \Rightarrow Q_3$ în RAN

$\underline{V_{CE_4} = V_{CE_3} = 1{,}85V}$ $(Q_3 \equiv Q_4)$

$V_{CC} - I_{C_2} R_2 - V_{EC_2} - V_{BE_5} - I_{C_5} \cdot R_4 - V_{EE} = 0 \Rightarrow \underline{V_{EC_2}} = V_{CC} - I_{C_2} R_2 - V_{BE_5} -$
$- I_{C_5} R_4 - V_{EE} = 14 - \underbrace{0{,}445 \cdot 150}_{\text{neglijabil}} - 0{,}6 - 1{,}46 \cdot 10 + 14 = 28 - 0{,}6 - 14{,}6 = \underline{12{,}8\ V}$

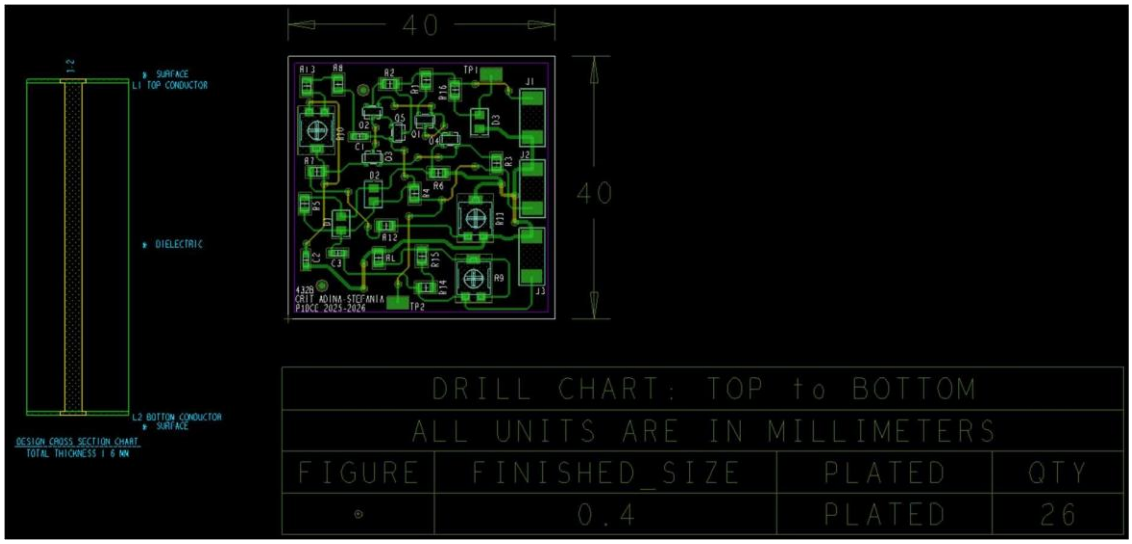
$\Rightarrow V_{EC_2} > V_{EB_2} \Rightarrow Q_2$ în RAN

3.4. Bill of Materials

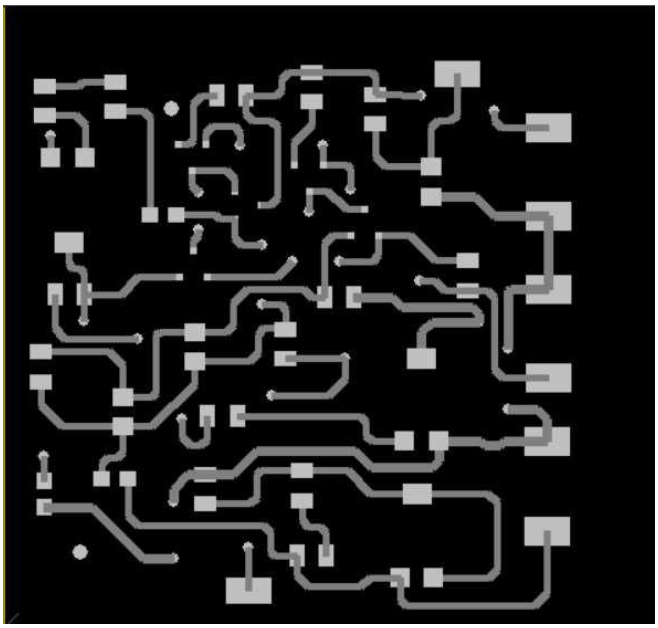
Nr. Crt.	Nume	Catalog	Cod distrib	Nume prod	Prod	Clasă	Qty fix	Qty final	Qty min	Descriere	Distribuitor	Pret (fara TVA) referinta/buc. TME România	Pret total pe reper (fara TVA) - propus
12	150	(LINK)	SMD0805-150R-5%	0805S8F1500T5E	ROYAL OHM	rezistor			4	Rezistor SMD, chip, 0805, 150Ω, ±5%, 0.125W	TME România		0
20	1k	(LINK)	SMD0805-1K-5%	0805S8J0102T5E	ROYAL OHM	rezistor			4	Rezistor SMD, chip, 0805, 1kΩ, ±5%, 0.125W	TME România		0
24	2.2k	(LINK)	SMD0805-2K2-5%	0805S8J0222T5E	ROYAL OHM	rezistor			2	Rezistor SMD, chip, 0805, 2.2kΩ, ±5%, 0.125W	TME România		0
26	3.3k	(LINK)	SMD0805-3K3-5%	0805S8J0332T5E	ROYAL OHM	rezistor			0	Rezistor SMD, chip, 0805, 3.3kΩ, ±5%, 0.125W	TME România		0
33	10k	(LINK)	SMD0805-10K-5%	0805S8J0103T5E	ROYAL OHM	rezistor			0	Rezistor SMD, chip, 0805, 10kΩ, ±5%, 0.125W	TME România		0
34	15k	(LINK)	SMD0805-15K-5%	0805S8J0153T5E	ROYAL OHM	rezistor			0	Rezistor SMD, chip, 0805, 15kΩ, ±5%, 0.125W	TME România		0
36	47k	(LINK)	SMD0805-47K-5%	0805S8J0473T5E	ROYAL OHM	rezistor			0	Rezistor: thick film; SMD; 0805; 47kΩ; 0,125W; ±5%; -55÷125°C	TME România		0
53	10k	(LINK)	3314G-1-103E	3314G-1-103E	BOURNS	potențiometru			4	Potențiome-tru liniar, simplă tură, SMD, 10kΩ, ±20%, 100ppm/°C, 0.25W	TME România		0
54	50k	(LINK)	3314G-1-503E	3314G-1-503E	BOURNS	potențiometru			1	Potențiome-tru liniar, simplă tură, SMD, 50kΩ, ±20%, 100ppm/°C, 0.25W	TME România		0
68	33nF	(LINK)	VJ0805Y333KXACW1BC	VJ0805Y333KXACW1BC	VISHAY	condensator			0	Condensator: ceramic; MLCC; 33nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805	TME România		0
66	10nF	(LINK)	CL21B103KBANNND	CL21B103KBANNND	SAMSUNG	condensator			4	Condensator MLCC, SMD, 0805, 10nF, ±5%, 50V, X7R	TME România		0
77	4148	(LINK)	1N4148-0805	CD4148WS(0805C)	DC Components	diodă pn			1	Diodă comutație, SMD, 0805, 300mA, 100V	TME România		0
78	LED	(LINK)	OF-SMD2012B	OF-SMD2012B	OPTOFLASH	LED			2	LED albastru, SMD, 0805, 150-200mcd, 476nm, 120°	TME România		0
86	PNP	(LINK)	BC856B	BC856B	DIOTEC	tranzistor bipolar			4	Tranzistor bipolar PNP, SMD, SOT23, 80V, 100mA	TME România		0
87	NPN	(LINK)	BC846B	BC846B	DIOTEC	tranzistor bipolar			8	Tranzistor bipolar NPN, SMD, SOT23, 65V, 100mA	TME România		0
98	Conn2p	(LINK)	ZL301-40P	ZL301-40P	NINIGI	Sir pini, pas 2,54mm, SMD	3			Sir pini, pas 2,54mm, SMD, tip tata, bareta de 40 pini	TME România		0

IV. Layout

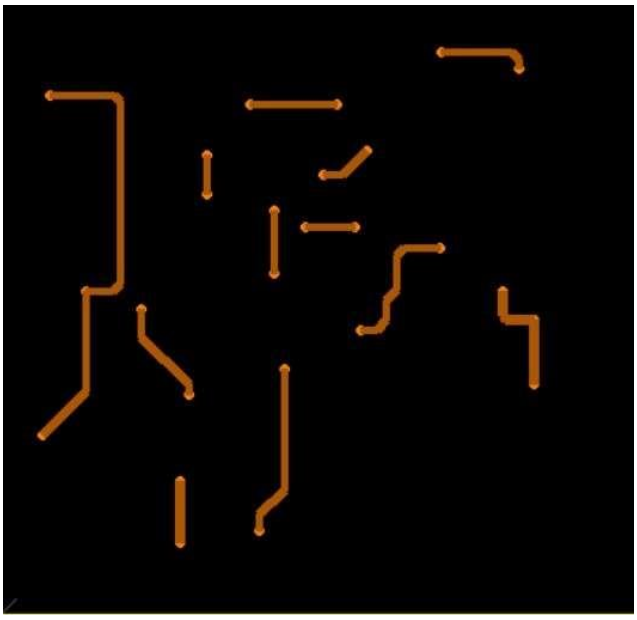
4.1. Imaginea generală a modulului în Layout (toate layerele)



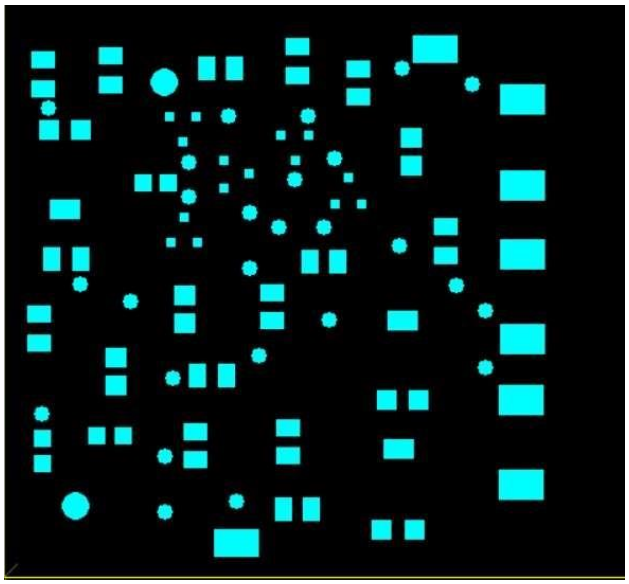
4.2. Imaginea structurii de interconectare TOP



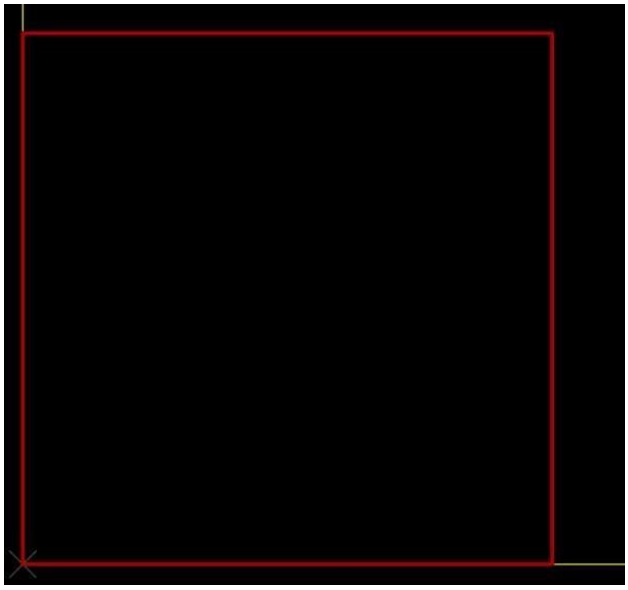
4.3. Imaginea structurii de interconectare BOTTOM



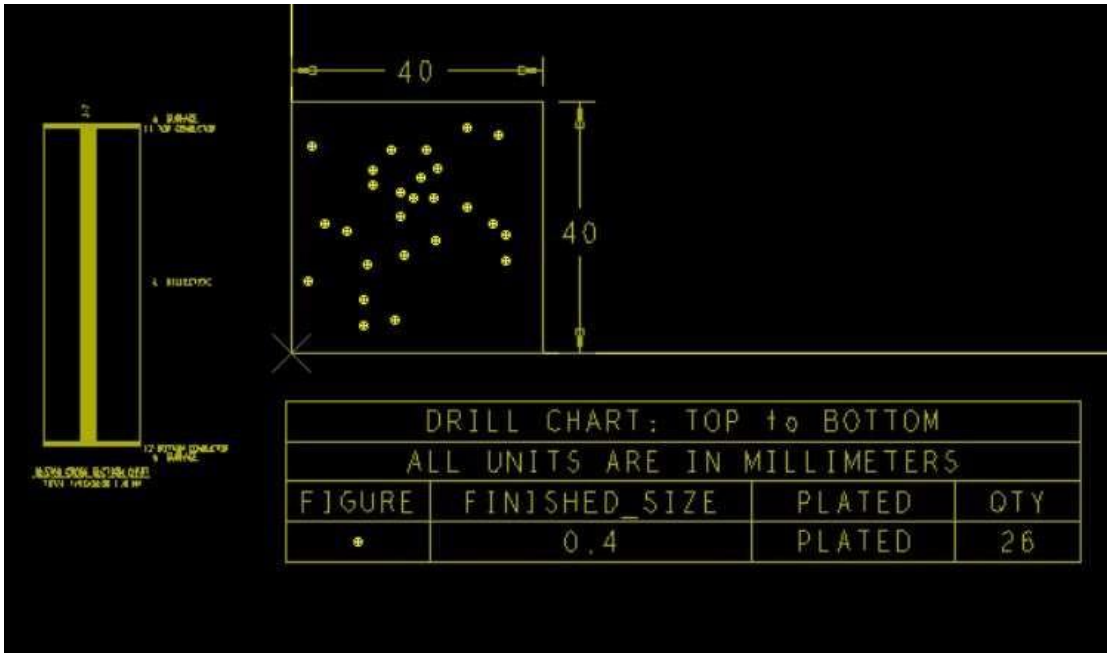
4.4. Masca de protecție SMTOP



4.5. Imaginea șablonului BO



4.6. Layer-ul neelectric mecanic FAB



V. Manual de utilizare

Oscilatorul de audiofrecvență cu semnal sinusoidal a fost proiectat pentru a funcționa optim la tensiunea bipolară de alimentare $V_+ = -V_- = 14V$.

- Se vor conecta GND-urile;
- Se va conecta V_+ la o tensiune de 14V;
- Se va conecta V_- la o tensiune de -14V;
- Se va verifica prezența tensiunii de intrare prin aprinderea LED-ului albastru;
- Se va conecta ieșirea OUT la dispozitivul dorit, având rezistența de sarcină 1kΩ;
- A nu se atinge sau forța componentele sau conexiunile în timpul funcționării;
- A nu se schimba componentele circuitului, comportamentul neputând fi anticipat;
- A se manevra ținând de marginile plăcii de asamblare;
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor;
- A se feri de umezeală și de expunerea îndelungată la razele soarelui;

VI. Concluzii

Scopul acestui proiect a fost proiectarea și simularea unui oscilator de audiofrecvență cu semnal sinusoidal, având la bază configurația punții Wien. Funcționarea circuitului a fost validată teoretic prin criteriul lui Barkhausen, fiind îndeplinite condițiile de fază și câștig necesare pentru apariția oscilațiilor.

Simulările au confirmat rezultatele teoretice, arătând generarea unei forme de undă stabile în intervalul de frecvență 100 Hz – 1 kHz. S-a verificat comportamentul liniar al amplificatorului cu tranzistoare bipolare și eficiența reacției negative în controlul amplitudinii și reducerea distorsiunilor.

Pentru implementarea practică, s-a realizat în PCB Editor Lite plăcuța cu componente SMD, luând în considerare toate instrucțiunile necesare perfecționării acesteia. Finalizarea acesteia va avea loc in semestrul al doilea, prin tehnici speciale de lipire a componentelor, aceasta placuță fiind un pas spre profesionalism în acest domeniu.

În final, proiectul respectă integral cerințele temei, oferind o soluție completă (schemă și layout) pregătită pentru construcția fizică și testarea în laborator a oscilatorului de audiofrecvență.

VII. Bibliografie

- G. Brezeanu, F. Drăghici, „Circuite electronice fundamentale”, Ed. Niculescu, Bucureşti, 2013;

- G. Brezeanu, F. Draghici, F. Mitu, G. Dilimot, „Circuite electronice fundamentale – probleme”, Editura Rosetti Educational, Bucuresti, editia II–2008;
- D. Dobrescu, “Analiza circuitelor electronice de la funcție către dispozitiv”, Ed. Printech, 2004
- http://www.dce.pub.ro/
- https://www.cetti.ro/v2/tehnicicad.php
- https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/oscilatoare/4-oscilatorulpunte-wien